CPE 447 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม

SMART BIRD GUARD

ระบบ AI + IoT ตรวจจับและไล่นกอัตโนมัติ

AI OBJECT DETECTION

พุฒิพงศ์ พูลรักษ์ — 66040566
ธนวัฒน์ ประสาทเขตรการ — 66004375
อามิน เบลเคียส — 66042364
วัฒนา หมายสุข — 66030113



01 • PROBLEM

นกมาเยือน
แต่ทิ้งปัญหาไว้

- นกเกาะระเบียง หลังคา หน้าต่าง รางน้ำ และพื้นที่รอบบ้าน
- มูลนกทำให้สกปรก มีกลิ่น และสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน
- เจ้าของบ้านต้องคอยไล่นกและทำความสะอาดเองซ้ำ ๆ
- ต้องการระบบที่ตรวจจับและไล่นกได้อัตโนมัติ ไม่ต้องเฝ้าเอง

เป้าหมาย: ลดภาระเจ้าของบ้านด้วยการเฝ้าระวังอัตโนมัติ



02 • TARGET USERS

ใครคือผู้ใช้งานของเรา

บ้าน / ทาวน์เฮาส์

นกเกาะหลังคา รางน้ำ ระเบียง
อยากไล่นกโดยไม่ต้องคอยเฝ้า

คอนโด / อาคาร

นกเกาะระเบียงและหน้าต่าง
ติดกล้องจุดเดียวก็ใช้งานได้

ผู้ดูแลพื้นที่

ดูสถานะและประวัติการตรวจพบ
ผ่าน Dashboard ย้อนหลังได้

ติดตั้งง่าย: แค่ติดกล้องในจุดที่มีปัญหา ระบบจะเฝ้าระวังและไล่นกให้อัตโนมัติ

03 • SYSTEM ARCHITECTURE

จากภาพ → สู่การตอบสนอง

ประมวลผลใกล้จุดติดตั้ง ลดเวลาแฝง และสั่งงาน Output ผ่าน MQTT



จับภาพพื้นที่
เฝ้าระวัง

AI แยก
นก / ไม่ใช่นก

ส่งสถานะ
Bird Detected

รับ MQTT สั่ง Relay
เปิดเสียงไล่นก

แสดงผล
+ บันทึก Log

ทุกขั้นตอนหลักทำงานแบบ Local / Edge — ไม่ต้องพึ่ง Internet ก็ไล่นกได้

จ่ายไฟด้วย โซลาร์เซลล์ → แบตเตอรี่ → Step-down → ESP32 / กล้อง

04 • INPUT / SENSOR

กล้องคือดวงตาของระบบ

- Camera เป็น Input หลักของระบบ
- รับภาพบริเวณที่เฝ้าระวัง เช่น ระเบียง หลังคา หน้าต่าง
- ส่งภาพต่อเนื่องเข้า CIRA CORE ให้ AI วิเคราะห์
- กล้องตัวเดียวแยกนกออกจากคน สัตว์เลี้ยง และวัตถุอื่นได้

ติดตั้งให้เห็นจุดเกาะชัดเจน • หลีกเลี่ยงแสงย้อน • ป้องกันฝน



05 • PROCESSING

CIRA CORE
คิดและตัดสินใจ

- ใช้ AI Object Detection วิเคราะห์ภาพจากกล้อง
- ตรวจว่าวัตถุที่พบเป็น “Bird” หรือไม่
- พบนก + Confidence ≥ เกณฑ์ → สั่งเปิดเสียงไล่นก

(ตัวอย่าง กล้องจับนก 5 ตัวขึ้นไปและให้เปิดเสียงไล่นกและส่งค่าขึ้นบน dashboard)

- คน / สัตว์เลี้ยง / วัตถุอื่น → ไม่เปิดเสียง

EDGE INFERENCE



06 • OUTPUT / ACTUATOR

ตอบสนองทันที ด้วยเสียง

- ใช้ Speaker / Buzzer เป็น Output ไล่นก
- ทำงานเมื่อระบบยืนยันว่าพบนกเท่านั้น
- เปิดเสียงตามระยะเวลาที่กำหนด แล้วหยุดเมื่อไม่พบนก
- ไม่ทำร้ายนก และไม่ต้องใช้คนคอยไล่
- มี Cooldown ป้องกันเสียงดังถี่เกินไป



07 • COMMUNICATION

MQTT: ตัวกลางที่เบาและเร็ว

แยก AI ออกจากชุดควบคุม Output แต่ยังสื่อสารกันได้อย่างเป็นระบบ



เบา • รวดเร็ว • เหมาะกับงาน IoT • เพิ่มอุปกรณ์ได้ง่าย

เห็นสถานะ และย้อนดูได้

• แสดงผลจาก CIRA CORE: ชนิด Object, Confidence, เวลาที่ตรวจพบ
• สถานะระบบ: Bird Detected / No Bird / Speaker ON-OFF
• บันทึกประวัติการตรวจพบเป็น Log
• ดูจำนวนครั้งและช่วงเวลาที่นกมาบ่อย

LIVE STATUS

ระบบพร้อมทำงาน

เหตุการณ์ล่าสุด

Object: Bird • Confidence ≥ เกณฑ์
ตรวจพบนก → Speaker ON → บันทึก Log
ไม่พบนก → No Bird → Speaker OFF
คน / แมว / สุนัข → ไม่เปิดเสียง
สรุปรายวัน: จำนวนครั้ง + ช่วงเวลาที่พบบ่อย

Internet ล่ม ระบบยังทำงาน

- ออกแบบให้ตรวจจับและสั่ง Speaker แบบ Local / Edge
- Internet หรือ Server ขัดข้อง ยังตรวจจับและไล่นกได้
- สิ่งที่ใช้ไม่ได้ชั่วคราว: ส่งข้อมูลขึ้น Cloud และดูข้อมูลจากภายนอก
- เน็ตกลับมา → ซิงก์ Log ต่อได้

LOCAL / EDGE LOOP

Camera → CIRA CORE → MQTT → Speaker

ทำงานได้แม้ไม่มี Internet

Cloud = ดูข้อมูลจากระยะไกล (เสริม)

10 • ANOMALY DETECTION

รู้ปัญหา ก่อนผู้ใช้รู้สึก

ระบบตรวจสอบตัวเองตลอดเวลา และแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าระบบมีปัญหา

กล้องไม่ทำงาน
ภาพมืด / เบลอ

AI ประมวลผลไม่ได้
Confidence ต่ำ

Speaker ไม่ตอบสนอง
MQTT ขัดข้อง

ตรวจพบ → บันทึก Log → แจ้งเตือนผู้ใช้

COMPONENTS • อุปกรณ์ที่ใช้

ชุดอุปกรณ์ Smart Bird Guard

01

ESP32

ไมโครคอนโทรลเลอร์ Wi-Fi
รับคำสั่ง MQTT สั่งงาน Relay

02

กล้อง (Camera)

จับภาพพื้นที่เฝ้าระวัง
ส่งให้ AI ตรวจจับนก

03

โซลาร์เซลล์

ผลิตไฟฟ้าจากแสงแดด
ไม่ต้องเดินสายไฟบ้าน

04

แบตเตอรี่

เก็บพลังงานจากโซลาร์
ใช้งานได้ตอนกลางคืน

05

รีเลย์ (Relay)

สวิตช์เปิด/ปิด Speaker
ตามคำสั่งจาก ESP32

06

Step-down

ลดแรงดันไฟจากแบตเตอรี่
ให้เหมาะกับ ESP32 / กล้อง

07

สายไฟ (Wire)

เชื่อมต่ออุปกรณ์
ทุกชิ้นในระบบ

08

ปลั๊กโซลาร์

ขั้วต่อสายแผงโซลาร์
เข้าชุดชาร์จ / แบตเตอรี่

พลังงานแสงอาทิตย์ • ติดตั้งได้ทุกจุด ไม่ต้องเดินสายไฟบ้าน

SMART BIRD GUARD

เส้นทางการทำงานหลัก

ตรวจจับ → ตัดสินใจ → ตอบสนอง

CAMERA



CIRA CORE



MQTT



ESP32 / RELAY



SPEAKER



DASHBOARD



แสดงผล
+ บันทึก LOG

เส้นทางพลังงาน



โซลาร์เซลล์



แบตเตอรี่



STEP-DOWN

ESP32 / กล้อง



ทำงานได้แม้ Internet ล่ม



ขอบคุณครับ

Q & A

Smart Bird Guard • CPE 447 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม

พุฒิพงศ์ พูลรักษ์ • ธนวัฒน์ ประสาทเขตรการ • อามิน เบลเคียส • วัฒนา หมายสุข